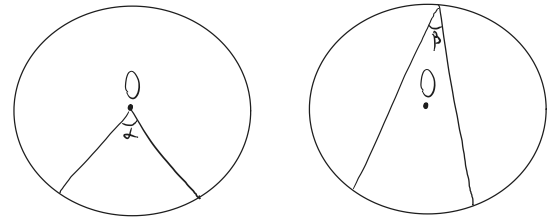


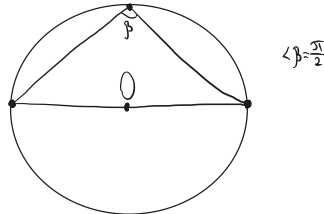
Угол с вершиной в центре окружности называется **центральный**
 Угол с вершиной которого принадлежит окружности, а стороны которого пересекают окружность, называется **вписанным**



Теорема Вписанный угол равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу окружности
Следствие Все углы окружности, опирающиеся на равные дуги, равны

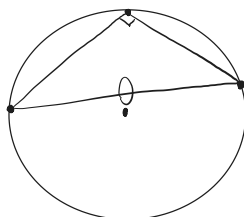
Уровень А

1. Чему равен вписанный угол, опирающийся на диаметр окружности?



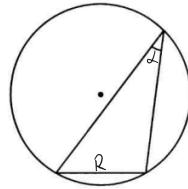
$$\angle \beta = \frac{\pi}{2}$$

2. Найдите хорду, на которую опирается угол 90° , вписанный в окружность радиуса 1.



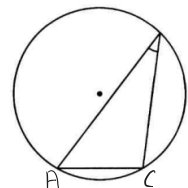
$$\frac{2\sqrt{1 - \frac{1}{2}}}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

3. Чему равен острый вписанный угол, опирающийся на хорду, равную радиусу окружности?



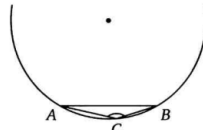
$$\angle = \frac{R}{2}$$

4. Найдите хорду, на которую опирается угол 30° , вписанный в окружность радиуса 3.



$$AC = 2R \sin 30^\circ = R = 3 \text{ или } \frac{AC}{\sin 30^\circ} = 2R \Rightarrow R = 3$$

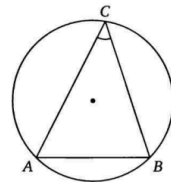
5. Чему равен тупой вписанный угол, опирающийся на хорду, равную радиусу окружности?



$$AB = R$$

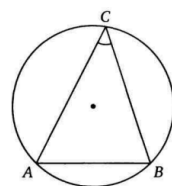
$$\frac{AC}{\sin \alpha} = 2R \Rightarrow \alpha = \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = 30^\circ$$

6. Радиус окружности равен 1. Найдите величину острого вписанного угла, опирающегося на хорду, равную $\sqrt{2}$.



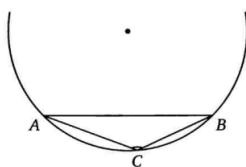
$$AB = \sqrt{2} \Rightarrow \frac{AB}{\sin \alpha} = 2R \Rightarrow \alpha = \arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 45^\circ$$

7. Найдите хорду, на которую опирается угол 45° , вписанный в окружность радиуса $\sqrt{2}$.



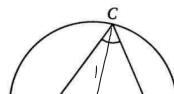
$$\frac{AB}{\sin \frac{\alpha}{2}} = 2R \Rightarrow AB = 2$$

8. Радиус окружности равен 1. Найдите величину тупого вписанного угла, опирающегося на хорду, равную $\sqrt{2}$.



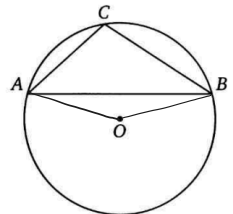
$$\frac{AB}{\sin \frac{\alpha}{2}} = 2R \Rightarrow \alpha = 2 \arcsin\left(\frac{AB}{2R}\right) = \frac{135^\circ}{15^\circ}$$

9. Радиус окружности равен 1. Найдите величину острого вписанного угла, опирающегося на хорду, равную $\sqrt{3}$.



Уровень В

1. Хорда AB делит окружность на две части, градусные величины которых относятся как 5 : 7. Под какими углами видна эта хорда из точек C меньшей дуги окружности?



$$\frac{AB}{AB} = \frac{5}{7}$$

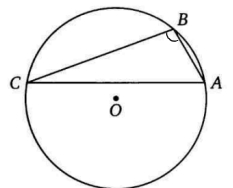
$$\angle C = \frac{360}{2} = 180^\circ$$

$$\frac{360}{12} = 30 \rightarrow \frac{\pi}{6}$$

$$\angle B = 5 \cdot \frac{\pi}{6}$$

$$\angle B = 7 \cdot \frac{\pi}{6} \rightarrow 210^\circ$$

2. Точки A, B, C , расположенные на окружности, делят ее на три дуги, градусные величины которых относятся как 1 : 3 : 5. Найдите больший угол треугольника ABC .



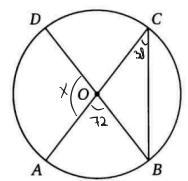
$$AB : BC : AC = 1 : 3 : 5$$

$$1 \text{ угол} = \frac{360}{9} = 40^\circ$$

$$\angle C = 5 \cdot 40 = 200^\circ$$

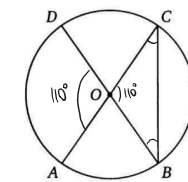
$$\angle B = \frac{200}{2} = 100^\circ$$

3. В окружности с центром O AC и BD — диаметры. Вписанный угол ACB равен 38° . Найдите центральный угол AOD .



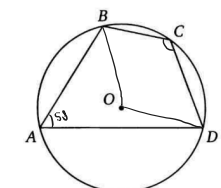
$$\chi = 180 - 72 = 108^\circ$$

4. В окружности с центром O AC и BD — диаметры. Центральный угол AOD равен 110° . Найдите вписанный угол ACB .



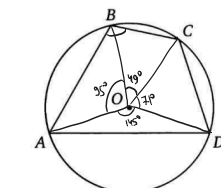
$$\angle B = \frac{180 - 110}{2} = 35^\circ \Rightarrow \angle ACB = 35^\circ$$

5. Угол A четырехугольника $ABCD$, вписанного в окружность, равен 58° . Найдите угол C этого четырехугольника.



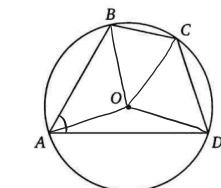
$$\angle BOD = 116^\circ \Rightarrow \angle C = \frac{360 - 116}{2} = \frac{244}{2} = 122^\circ$$

6. Стороны четырехугольника $ABCD$ стягивают дуги описанной окружности, градусные величины которых равны соответственно $95^\circ, 49^\circ, 71^\circ, 145^\circ$. Найдите угол B этого четырехугольника.



$$\angle B = \frac{145 + 71}{2} = \frac{216}{2} = 108^\circ$$

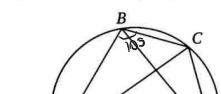
7. Точки A, B, C, D , расположенные на окружности, делят эту окружность на четыре дуги, градусные величины которых относятся как 4 : 2 : 3 : 6. Найдите угол A этого четырехугольника $ABCD$.

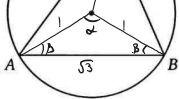


$$\angle A = \frac{\angle BOC + \angle COD}{2} = \frac{(4+3) \cdot 18^\circ}{2} = 63^\circ$$

$$1 \text{ угол} = \frac{360}{15} = 24^\circ$$

8. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABC равен 105° , угол CAD равен 35° . Найдите угол ABD .

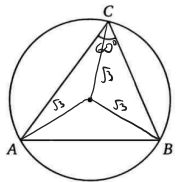




$$\angle \alpha = 2 \angle \beta \Rightarrow \angle \beta = 30^\circ$$

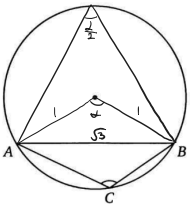
$$\frac{\sqrt{3}}{\sin \alpha} = 2R \Rightarrow \alpha = \arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2R}\right) = 60^\circ$$

10. Найдите хорду, на которую опирается угол 60° , вписанный в окружность радиуса $\sqrt{3}$.



$$\frac{AB}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2R = 2\sqrt{3} \Rightarrow AB = 3$$

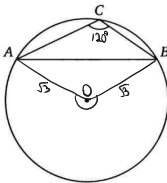
11. Радиус окружности равен 1. Найдите величину тупого вписанного угла, опирающегося на хорду, равную $\sqrt{3}$.



$$\frac{\sqrt{3}}{\sin \alpha} = 2R = 2 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = \arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 60^\circ + 60^\circ n, n = 0, 1$$

$$\alpha = 120^\circ \Rightarrow \angle \beta = 360^\circ - 120^\circ = 240^\circ$$

12. Найдите хорду, на которую опирается угол 120° , вписанный в окружность радиуса $\sqrt{3}$.

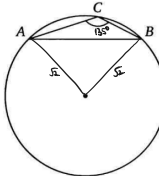


$$\angle O = 2 \cdot 120^\circ = 240^\circ$$

$$360^\circ - 240^\circ = 120^\circ$$

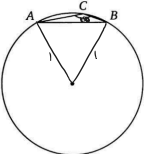
$$\frac{AB}{\sin \frac{120^\circ}{2}} = \frac{AB}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2R = 2\sqrt{3} \Rightarrow AB = 3$$

13. Найдите хорду, на которую опирается угол 135° , вписанный в окружность радиуса $\sqrt{2}$.



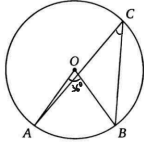
$$\angle O = 270^\circ \Rightarrow \frac{AB}{\sin \frac{270^\circ}{2}} = \frac{AB}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2R = 2\sqrt{2} \Rightarrow AB = 2$$

14. Найдите хорду, на которую опирается угол 150° , вписанный в окружность радиуса 1.



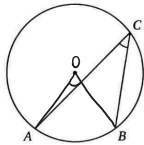
$$\frac{360^\circ - 360^\circ}{2} = 360^\circ \Rightarrow \frac{AB}{\sin \frac{360^\circ}{2}} = \frac{AB}{1} = 2R = 2 \Rightarrow AB = 1$$

15. Центральный угол на 36° больше вписанного угла, опирающегося на ту же дугу окружности. Найдите вписанный угол.



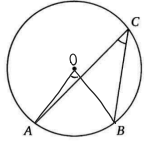
$$\begin{cases} \angle O - \angle C = 36^\circ \\ \angle O = 2 \angle C \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \angle O = 72^\circ \\ \angle C = 36^\circ \end{cases}$$

16. Найдите вписанный угол, опирающийся на дугу, которая составляет $\frac{1}{5}$ окружности.



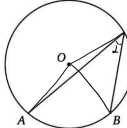
$$\widehat{AB} = \frac{1}{5} 2\pi \Rightarrow \angle O = \frac{2 \cdot 360^\circ}{5} = 144^\circ \Rightarrow \angle C = 72^\circ$$

17. Найдите вписанный угол, опирающийся на дугу, которая составляет 20 % окружности.



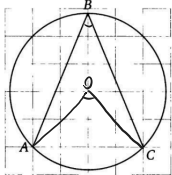
$$\angle O = \frac{360^\circ}{5} = 72^\circ \Rightarrow \angle C = 36^\circ$$

18. Дуги AC и BC окружности составляют соответственно 200° и 80° . Найдите вписанный угол ACB.



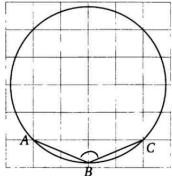
$$\begin{aligned} \angle AOC &= 200^\circ \\ \angle BOC &= 80^\circ \end{aligned} \Rightarrow \angle C = \frac{200^\circ}{2} - \frac{80^\circ}{2} = 60^\circ$$

19. Найдите величину угла ABC.

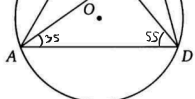


$$\angle ABC = \frac{\angle AOC}{2} = \frac{360^\circ}{2} = 180^\circ$$

20. Найдите величину угла ABC.

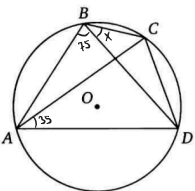


$$\angle ABC = \frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$$



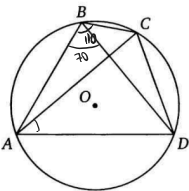
$$\widehat{AD} = \widehat{AC} - \widehat{CD} \Rightarrow \angle ABD = \frac{105^\circ - 35^\circ}{2} = 35^\circ$$

9. Четырехугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABD равен 75° , угол CAD равен 35° . Найдите угол ABC.



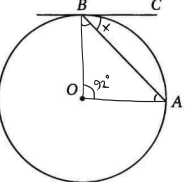
$$\angle C = 35^\circ, \text{ т.к. опирается на ту же дугу (хорду) CD} \Rightarrow \angle ABC = 75^\circ + 35^\circ = 110^\circ$$

10. Четырехугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABC равен 110° , угол ABD равен 70° . Найдите угол CAD.



$$\angle CBD = \angle CAD = 110^\circ - 70^\circ = 40^\circ$$

11. Хорда AB стягивает дугу окружности в 92° . Найдите угол ABC между этой хордой и касательной к окружности, проведенной через точку B.



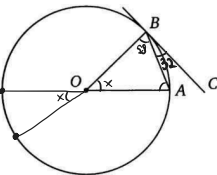
$$OB = OA = R \Rightarrow \triangle AOB - \text{равнобедренный} \Rightarrow \angle OBA = \angle OAB$$

$$\angle OBA + \angle OAB + \angle BOA = 180^\circ$$

$$2 \angle OBA = 180^\circ$$

$$\angle OBA = 90^\circ \Rightarrow \angle C = 90^\circ - 44^\circ = 46^\circ$$

12. Угол между хордой AB и касательной BC к окружности равен 32° . Найдите градусную величину дуги, стягиваемую хордой AB.



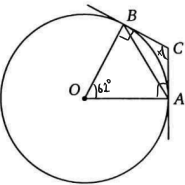
$$\angle ABO = 90^\circ - 32^\circ = 58^\circ$$

$$\angle C + \angle BAO = 122^\circ$$

$$\angle C = 122^\circ - \angle BAO$$

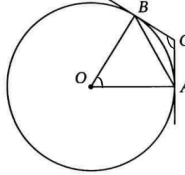
$$\angle C = \frac{360^\circ - 58^\circ \cdot 2}{2} = 122^\circ$$

13. Через концы A, B дуги окружности в 62° проведены касательные AC и BC. Найдите угол ACB.



$$\angle C = 180^\circ - 62^\circ - 62^\circ = 56^\circ$$

14. Касательные CA и CB к окружности образуют угол ACB, равный 122° . Найдите градусную величину дуги AB, стягиваемую точками касания.



$$\angle ACB = 122^\circ \Rightarrow \angle AOB = 58^\circ \Rightarrow \widehat{AB} = 58^\circ$$